

CHƯƠNG 2: TẬP CÁC SỐ (THỰC, TỰ NHIÊN, NGUYÊN, HỮU TỈ, VÔ TỈ)

Chương 2: SỐ THỰC

2.1 Quan hệ thứ tự

2.2 Chận trên nhỏ nhất (sup) và chận dưới lớn nhất (inf)

2.3 Định nghĩa tập số thực

2.4 Tập các số nguyên, tự nhiên, hữu tỉ, vô tỉ

2.1 Quan hệ thứ tự

Định nghĩa 1. Cho tập A và từ đó có tập tích Descartes

$A \times A = A^2 = \{(x, y) : x, y \in A\}$. Một tập con khác rỗng $\mathcal{R} \subset A \times A$ được gọi là một **quan hệ thứ tự trên** A , nếu

i) $\mathcal{R}$ **phản xạ**: $(x, x) \in \mathcal{R}, \forall x \in A$,

ii) $\mathcal{R}$ **truyền (bắc cầu)**:

$$\forall x, y, z \in A, (x, y) \in \mathcal{R} \text{ và } (y, z) \in \mathcal{R} \implies (x, z) \in \mathcal{R},$$

iii) $\mathcal{R}$ **phản đối xứng**: $\forall x, y \in A, (x, y) \in \mathcal{R} \text{ và } (y, x) \in \mathcal{R} \implies x = y$.

- Nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự trên A , ta dùng ký hiệu
 - $x \leq y$ thay cho $(x, y) \in \mathcal{R}$, đọc là x **nhỏ hơn hay bằng** y .
 - $y \geq x$ thay cho $(x, y) \in \mathcal{R}$, đọc là y **lớn hơn hay bằng** x .
 - $x < y$ thay cho " $(x, y) \in \mathcal{R}$ và $x \neq y$ ", đọc là x **nhỏ hơn** y .
 - $y > x$ thay cho " $(x, y) \in \mathcal{R}$ và $x \neq y$ ", đọc là y **lớn hơn** x .
- Người ta cũng đồng nhất $\mathcal{R} \equiv \leq$ và viết $x \leq y$ thay cho $(x, y) \in \mathcal{R}$.

- Nếu $\forall x, y \in A$, ta có $x \leq y$ hay $x > y$ được nghiệm đúng thì ta nói $\mathcal{R}$ là một **quan hệ thứ tự toàn phần**, tập A cũng được gọi là **tập thứ tự toàn phần**.
- Một tập A được gọi là **tập thứ tự** nếu nó có một quan hệ thứ tự trên A .
- Nếu $a \in A$, sao cho $a \leq x, \forall x \in A$, thì ta nói a là **phần tử nhỏ nhất của** A , ký hiệu $a = \min A$.
- Nếu $b \in A$, sao cho $x \leq b, \forall x \in A$, thì ta nói b là **phần tử lớn nhất của** A , ký hiệu $b = \max A$.

2.2 Chận trên nhỏ nhất (sup) và chận dưới lớn nhất (inf)

Định nghĩa 2. Cho A là một tập hợp thứ tự với quan hệ thứ tự " $\leq$ " và cho $X \subset A$.

- Nếu $a \in X$, sao cho $a \leq x, \forall x \in X$, thì ta nói a là **phần tử nhỏ nhất của** X , ký hiệu $a = \min X$.
- Nếu $b \in X$, sao cho $x \leq b, \forall x \in X$, thì ta nói b là **phần tử lớn nhất của** X , ký hiệu $b = \max X$.

Ta nói:

- X **bị chận trên** nếu tồn tại $b \in A$ sao cho $x \leq b, \forall x \in X$, phần tử b được gọi là **một chận trên của** X .
- X **bị chận dưới** nếu tồn tại $a \in A$ sao cho $a \leq x, \forall x \in X$, phần tử a được gọi là **một chận dưới của** X .
- X **bị chận** nếu X bị chận trên và bị chận dưới, tức là tồn tại $a, b \in A$ sao cho $a \leq x \leq b, \forall x \in X$.

○ Cho $X \subset A$ bị chặn trên. Nếu tồn tại $\hat{b} \in A$ là một chặn trên của X sao cho $\hat{b} \leq b$ với mọi chặn trên b của X , thì ta nói $\hat{b}$ là **một chặn trên nhỏ nhất của** X , tức là,

$$\begin{aligned}\hat{b} &= \min \underbrace{\{b \in A : b \text{ là chặn trên của } X\}}_{\text{tập các chặn trên của } X} \\ &= \min \underbrace{\{b \in A : x \leq b, \forall x \in X\}}_{\text{tập các chặn trên của } X}\end{aligned}$$

Ta có thể nghiệm lại rằng, nếu chặn trên nhỏ nhất của X tồn tại thì chặn trên nhỏ nhất ấy là *duy nhất*.

Thật vậy, giả sử $\hat{b}_1$ và $\hat{b}_2$ là hai chặn trên nhỏ nhất của X , khi đó, do $\hat{b}_2$ là một chặn trên của X , ta có $\hat{b}_1 \leq \hat{b}_2$.

Mặt khác, do $\hat{b}_1$ là một chặn trên của X , ta có $\hat{b}_2 \leq \hat{b}_1$. Do tính phản đối xứng của quan hệ thứ tự $\leq$ ta có $\hat{b}_1 = \hat{b}_2$.

Ta ký hiệu chặn trên nhỏ nhất của X là $\hat{b} = \sup X$.

Tóm tắt đều này bởi: Nếu chặn trên nhỏ nhất của X tồn tại thì

$$\sup X = \min\{b \in A : x \leq b, \forall x \in X\}.$$

○ Cho $X \subset A$ bị chặn dưới. Nếu tồn tại $\hat{a} \in A$ là một chặn dưới của X sao cho $a \leq \hat{a}$ với mọi chặn dưới a của X , thì ta nói $\hat{a}$ là **một chặn dưới lớn nhất của** X , tức là,

$$\begin{aligned}\hat{a} &= \max \underbrace{\{a \in A : a \text{ là chặn dưới của } X\}}_{\text{tập các chặn dưới của } X} \\ &= \max \underbrace{\{a \in A : a \leq x, \forall x \in X\}}_{\text{tập các chặn dưới của } X}\end{aligned}$$

Ta có thể nghiệm lại rằng (lý luận tương tự như trên), nếu chặn dưới lớn nhất của X tồn tại thì chặn dưới lớn nhất ấy là duy nhất. Ta ký hiệu chặn dưới lớn nhất của X là $\hat{a} = \inf X$.

Vậy, nếu chặn dưới lớn nhất của X tồn tại thì

$$\inf X = \max\{a \in A : a \leq x, \forall x \in X\}.$$

2.3. Định nghĩa tập số thực

Định nghĩa 3. Cho tập $\mathbb{R} \neq \emptyset$ có một quan hệ thứ tự toàn phần " $\leq$ ", có trang bị hai ánh xạ $(+)$ (phép toán cộng) và $(\cdot)$ (phép toán nhân), như sau đây:

Ánh xạ $(+)$:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\longmapsto +(a, b) = a + b, \end{aligned}$$

mà ánh xạ $(+)$ này gọi là **phép toán cộng** $(+)$, phần tử $a + b \in \mathbb{R}$ gọi là **a cộng b** ;

Ánh xạ $(\cdot)$:

$$\begin{aligned}\cdot &: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\longmapsto \cdot(a, b) = a \cdot b,\end{aligned}$$

mà ánh xạ $(\cdot)$ này gọi là **phép toán nhân** $(\cdot)$, phần tử $a \cdot b \in \mathbb{R}$ gọi là **a nhân b** .

Một tập $\mathbb{R} \neq \emptyset$ được gọi là **tập các số thực** nếu $\mathbb{R}$ có một quan hệ thứ tự toàn phần " $\leq$ ", có trang bị hai phép toán cộng $(+)$ và nhân $(\cdot)$ như trên thỏa các tính chất sau:

- (1) $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R},$
- (2) $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{R},$
- (3) $\exists 0 \in \mathbb{R} : a + 0 = a, \forall a \in \mathbb{R},$
- (4) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists (-a) \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0,$
- (5) $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in \mathbb{R},$
- (6) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \forall a, b, c \in \mathbb{R},$
- (7) $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0 : 1 \cdot a = a, \forall a \in \mathbb{R},$
- (8) $\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} : a^{-1} \cdot a = 1,$
- (9) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{R};$
- (10) Quan hệ thứ tự toàn phần " $\leq$ ", có các tính chất sau:
 - (i) $\forall a, b \in \mathbb{R}, a > 0, b > 0 \implies a + b > 0$ và $a \cdot b > 0,$
 - (ii) $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b \iff b + (-a) > 0,$
 - (iii) Mọi tập con $\neq \emptyset$ và bị chặn trên của $\mathbb{R}$, đều có chặn trên nhỏ nhất (có sup).

Đặt tên gọi và viết ký hiệu:

- Phần tử của $\mathbb{R}$ được gọi là **số thực**.
- Phần tử $a \cdot b$ của $\mathbb{R}$ nếu không sợ nhầm lẫn ta viết gọn lại là ab (bỏ dấu chấm).
- Phần tử 0 trong (3) được gọi là **số không (zêrô)**.
- Phần tử 1 trong (7) được gọi là **số một (phần tử đơn vị)**.
- Phần tử $(-a)$ trong (4) ký hiệu lại là $-a$, và được gọi là **trừ** a , hay **số đối** của a .
- Phần tử a^{-1} trong (8) được gọi là **nghịch đảo của** a , hay a **nghịch đảo**, hay a **lũy thừa trừ một**. Cũng có thể viết nó như là $a^{-1} = \frac{1}{a}$ được gọi là **một chia** a , hay là $a^{-1} = 1/a$ được gọi là **một trên** a .

Ta cũng có thể viết các ký hiệu gọn hơn như sau:

- Phần tử $a + (-b) = a - b$, đọc là a **trừ** b .
- Phần tử $ab^{-1} = \frac{a}{b}$, đọc là a **chia** b hay $ab^{-1} = a/b$, đọc là a **trên** b .
- $a > 0$: ta nói a là **số thực dương** (hay **số dương**),
- $a < 0$: ta nói a là **số thực âm** (hay **số âm**),
- $a \geq 0$: ta nói a là **số thực không âm** (hay **số không âm**),
- $a \leq 0$: ta nói a là **số thực không dương** (hay **số không dương**).

Ví dụ 1: (Xem như Bài tập).

- (i) Phần tử 0 trong tính chất (3) là duy nhất.
- (ii) Phần tử đối của a trong tính chất (4) là duy nhất.
- (iii) $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$.
- (iv) $(-1) \cdot a = -a$.
- (v) $(-1) \cdot (-1) = -(-1) = 1$.
- (vi) $1 > 0$.
- (vii) $a > 0 \implies a^{-1} > 0$.
- (viii) $a \leq b \implies m \cdot a \leq m \cdot b, \forall m > 0$.

Giải Ví dụ 1.

(i) Giả sử có $0' \in \mathbb{R}$ sao cho $a + 0' = a, \forall a \in \mathbb{R}$.

Ta chứng minh rằng $0' = 0$.

Lấy $a = 0 \in \mathbb{R}$, ta có: $0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0$.

(ii) Giả sử có $a' \in \mathbb{R}$ sao cho $a + a' = 0$.

Ta chứng minh rằng $a' = -a$.

$$\begin{aligned} a' &= a' + 0 = a' + (a + (-a)) = (a' + a) + (-a) \\ &= 0 + (-a) = (-a) = -a. \end{aligned}$$

(iii) $[a + (-a)] \cdot b = 0 \cdot b = 0 \iff a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$.

Vậy $(-a) \cdot b$ là phần tử đối của $a \cdot b$, tức là $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$.

$$\text{(iv)} \quad [1 + (-1)] \cdot a = 0 \cdot a = 0 \iff 1 \cdot a + (-1) \cdot a = 0 \\ \iff a + (-1) \cdot a = 0.$$

Vậy $(-1) \cdot a$ là phần tử đối của a , tức là $(-1) \cdot a = -a$.

$$\text{(v)} \quad (-1) [1 + (-1)] = 0 \iff (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 0 \\ \iff 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) = 0 \\ \iff (-1) + (-1) \cdot (-1) = 0.$$

Vậy $(-1) \cdot (-1)$ là phần tử đối của (-1) ,
tức là $(-1) \cdot (-1) = -(-1) = 1$.

(vi) $a = 1 \neq 0$.

Nếu $1 < 0$, thì $(-1) = 0 + (-1) > 0$.

Theo tính chất (10,(i)), ta có $1 = (-1) \cdot (-1) > 0$. Vô lý, vậy $1 > 0$.

(vii) $a > 0$.

Nếu $a^{-1} < 0$, thì $(-a^{-1}) = -a^{-1} > 0$

Theo tính chất (10,(i)), ta có $-1 = -(a^{-1} \cdot a) = (-a^{-1}) \cdot a > 0$.

Suy ra $1 < 0$. Vô lý, vậy $a^{-1} > 0$.

(viii) $a \leq b \implies m \cdot a \leq m \cdot b, \forall m > 0.$

$a = b, m > 0$: Hiển nhiên $m \cdot a = m \cdot b \leq m \cdot b.$

Xét $a < b, m > 0$, ta có $b - a > 0, m > 0 \implies m \cdot (b - a) > 0$

hay $m \cdot b + m \cdot (-a) > 0$

hay $m \cdot b - m \cdot a > 0$

hay $m \cdot b > m \cdot a$

hay $m \cdot a < m \cdot b.$

Vài ký hiệu về khoảng số thực. Cho $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ta định nghĩa

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} : \text{đoạn } a, b.$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} : \text{khoảng } a, b.$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} : \text{nửa khoảng (phải) } a, b.$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} : \text{nửa khoảng (trái) } a, b.$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} : \text{tia}.$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\} : \text{tia}.$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} : \text{tia}.$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\} : \text{tia}.$$

$$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

Định nghĩa 4. Cho $x_0 \in \mathbb{R}$, và $\varepsilon > 0$, khoảng

$$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\}$$

còn được gọi là **khoảng tâm** x_0 **bán kính** ε , hay còn được gọi là **một** ε -**lân cận của** x_0 .

o **Trị số tuyệt đối** của $a \in \mathbb{R}$ là một số thực không âm xác định bởi:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{nếu } a \geq 0, \\ -a, & \text{nếu } a < 0. \end{cases}$$

Chi tiết hơn

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{nếu } a > 0, \\ 0, & \text{nếu } a = 0, \\ -a, & \text{nếu } a < 0. \end{cases}$$

Tính chất:

- (i) $|a| \geq 0, \forall a \in \mathbb{R},$
- (ii) $|a| = 0 \iff a = 0,$
- (iii) $|ab| = |a| |b|, \forall a, b \in \mathbb{R},$
- (iv) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \forall a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0,$
- (v) $|a + b| \leq |a| + |b|, \forall a, b \in \mathbb{R}.$

Định lý 1. Cho $X \neq \emptyset$ là tập con bị chặn trên của $\mathbb{R}$. Khi đó:

$$M = \sup X \iff \begin{cases} \text{(i)} & x \leq M, \forall x \in X, \\ \text{(ii)} & \forall \varepsilon > 0, \exists x \in X : x > M - \varepsilon. \end{cases}$$

Định lý 2. Cho $X \neq \emptyset$ là tập con bị chặn dưới của $\mathbb{R}$. Khi đó:

$$m = \inf X \iff \begin{cases} \text{(i)} & m \leq x, \forall x \in X, \\ \text{(ii)} & \forall \varepsilon > 0, \exists x \in X : x < m + \varepsilon. \end{cases}$$

2.4 Tập các số nguyên, tự nhiên, hữu tỉ, vô tỉ

Định nghĩa 5. Tập $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$, là tập con nhỏ nhất chứa 1 thỏa 4 tính chất sau

- (i) $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{Z},$
- (ii) $(a + b) + c = a + (b + c), \forall a, b, c \in \mathbb{Z},$
- (iii) $\exists 0 \in \mathbb{Z} : a + 0 = a, \forall a \in \mathbb{Z},$
- (iv) $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists (-a) \in \mathbb{Z} : a + (-a) = 0,$

được gọi là **tập các số nguyên**. Phần tử của $\mathbb{Z}$ được gọi là **số nguyên**.

Định nghĩa 6.

$N = \{x \in \mathbb{Z} : x > 0\}$ được gọi là **tập các số tự nhiên**. Phần tử của N được gọi là **số tự nhiên**.

$\mathbb{Z}_+ = N \cup \{0\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 0\}$ được gọi là **tập các số nguyên không âm**. Phần tử của $\mathbb{Z}_+$ được gọi là **số nguyên không âm**.

$Q = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in N\}$ được gọi là **tập các số hữu tỉ**. Phần tử của Q được gọi là **số hữu tỉ**.

$\mathbb{R} \setminus Q$ được gọi là **tập các số vô tỉ**. Phần tử của $\mathbb{R} \setminus Q$ được gọi là **số vô tỉ**.

Định lý 3. Tập $\mathbb{Z}_+ \subset \mathbb{R}$, là tập con nhỏ nhất thỏa 2 tính chất sau

- (i) $0 \in \mathbb{Z}_+$,
- (ii) $\forall n \in \mathbb{Z}_+ \implies n + 1 \in \mathbb{Z}_+$.

Chứng minh Định lý 3.

- * Hiển nhiên $\mathbb{Z}_+$ thỏa 2 tính chất (i) và (ii).
- * Giả sử $X \subset \mathbb{R}$ thỏa 2 tính chất (i) và (ii), ta sẽ chứng minh rằng $\mathbb{Z}_+ \subset X$.

Ta có: $0 \in X$, $0 + 1 = 1 \in X$, $1 + 1 \in X$, $(1 + 1) + 1 \in X, \dots$

Tiếp tục quá trình này ta có: $n \in X \implies n + 1 \in X$.

Gọi $X' = \{0, 1, 1 + 1, (1 + 1) + 1, ((1 + 1) + 1) + 1, \dots\}$. Khi đó X' là tập con nhỏ nhất thỏa 2 tính chất (i) và (ii), (vì X' chứa trong mọi tập con của $\mathbb{R}$ thỏa 2 tính chất (i) và (ii)). Ta cần chứng minh rằng $X' = \mathbb{Z}_+$.
Đặt $Z' = X' \cup \{-n : n \in X'\}$. Ta có $Z' \subset \mathbb{Z}$ vì $X' \subset \mathbb{Z}_+$.

Vì $Z' \subset \mathbb{R}$ thỏa 4 tính chất trong định nghĩa của $\mathbb{Z}$ nên $\mathbb{Z} \subset Z'$. Vậy $\mathbb{Z} = Z'$ và cuối cùng ta có $X' = \mathbb{Z}_+$.

Chứng minh Định lý 3 hoàn tất. $\square$

Chú ý: $Z_+ = X' = \{0, 1, \underbrace{1+1}_{\equiv 2}, \underbrace{(1+1)+1}_{\equiv 2+1 \equiv 3}, \underbrace{((1+1)+1)+1}_{\equiv 3+1 \equiv 4}, \dots\}.$

Về tên gọi:

0	số không
$0 + 1 = 1$	số một
$1 + 1 = 2$	số hai
$2 + 1 = 3$	số ba
$3 + 1 = 4$	số bốn
$4 + 1 = 5$	số năm
$5 + 1 = 6$	số sáu
$6 + 1 = 7$	số bảy
$7 + 1 = 8$	số tám
$8 + 1 = 9$	số chín
$9 + 1 = 10$	số mười
$10 + 1 = 11$	số mười một, ...

Ví dụ 2: Chứng minh $1+1+1=3$.

Giải:

$$1 + 1 + 1 = (1 + 1) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Ví dụ 3: Chứng minh $3+2=5$.

Giải:

$$3 + 2 = 3 + (1 + 1) = (3 + 1) + 1 = 4 + 1 = 5$$

Phép chứng minh qui nạp.

Giả sử với mỗi $k \in \mathbb{Z}_+$ ta có mệnh đề toán học P_k .

Đặt $A = \{k \in \mathbb{Z}_+ : P_k \text{ đúng}\}$. Khi đó

$$P_k \text{ đúng } \forall k \in \mathbb{Z}_+$$

$$\iff A = \mathbb{Z}_+$$

$$\iff \begin{cases} (i) & 0 \in A = \mathbb{Z}_+, \\ (ii) & \forall k \in A = \mathbb{Z}_+ \implies k+1 \in A = \mathbb{Z}_+. \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (i) & P_0 \text{ đúng}, \\ (ii) & \forall k \in \mathbb{Z}_+, P_k \text{ đúng} \implies P_{k+1} \text{ đúng}. \end{cases}$$

Phép chứng minh qui nạp dạng khác.

Giả sử với mỗi $k \in \mathbb{Z}_+$, $k \geq k_0$ ta có mệnh đề toán học P_k . Khi đó

$$P_k \text{ đúng } \forall k \in \mathbb{Z}_+, k \geq k_0 \\ \iff \begin{cases} \text{(i) } P_{k_0} \text{ đúng,} \\ \text{(ii) } \forall k \in \mathbb{Z}_+, k \geq k_0, P_k \text{ đúng} \implies P_{k+1} \text{ đúng.} \end{cases}$$

Áp dụng trường hợp cho các mệnh đề toán học $Q_k = P_{k+k_0}$, $k \in \mathbb{Z}_+$. Khi đó

$$P_k \text{ đúng } \forall k \in \mathbb{Z}_+, k \geq k_0 \iff Q_k \text{ đúng } \forall k \in \mathbb{Z}_+.$$

Ví dụ 4: (Xem như Bài tập). Chứng minh rằng

$$(i) \quad 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(1+n)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$(ii) \quad 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(1+n)(2n+1)}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$(iii) \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(1+n)^2}{4} = (1 + 2 + \cdots + n)^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Định lý 4. *Ta có các tính chất sau*

- 1/ *Tính chất Archimède, i.e.,*
 $\forall x > 0, y > 0, \exists n \in \mathbb{N} : nx > y.$
- 2/ *Tính trù mật của $\mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$, i.e.,*
 $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists q \in \mathbb{Q} : x - \varepsilon < q < x + \varepsilon.$
- 3/ *Tính trù mật của $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$, i.e.,*
 $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x - \varepsilon < r < x + \varepsilon.$

Chứng minh Định lý 4.

1/ Chứng minh tính chất Archimède. $\forall x > 0, y > 0, \exists n \in \mathbb{N} : nx > y$.

(j) Nếu $x > y$, thì $n = 1$, ta có $nx = x > y$.

(jj) Nếu $x \leq y$, thì ta sẽ chứng minh rằng:

$$\exists n \in \mathbb{N} : nx > y. \quad (*)$$

Giả sử điều (*) không đúng, i.e.

$$nx \leq y, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (**)$$

Đặt $A = \{n \in \mathbb{N} : nx \leq y\}$. Ta có $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, vì $1 \in A$. Mặt khác A bị chặn trên bởi $y \cdot x^{-1} = yx^{-1}$.

Theo tiên đề (10, (iii)), tồn tại $c = \sup A$.

Với $\varepsilon = \frac{1}{2} = 1 \cdot 2^{-1} > 0$, $\exists n_0 \in A : c - \frac{1}{2} < n_0 \leq c$.

Nếu $n_0 + 1 \in A$ thì $n_0 + 1 \leq \sup A = c$, do đó $c - \frac{1}{2} + 1 < n_0 + 1 \leq c$,

mà điều này dẫn đến $c + \frac{1}{2} < c$. Vô lý, vậy $n_0 + 1 \notin A$, tức là

$(n_0 + 1)x > y$. Điều này dẫn đến điều mâu thuẫn với (**). Vậy (*) đúng.

2/ Chứng minh tính trừ mật của $\mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$, tức là phải chứng minh

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists q \in \mathbb{Q} : x - \varepsilon < q < x + \varepsilon.$$

(j) Giả sử $b > a > 1$, $b - a > 1$. Khi đó, ta sẽ chứng minh rằng:

$$\exists m \in \mathbb{N} : a < m < b. \quad (\#)$$

Giả sử điều $(\#)$ không đúng, i.e.

$$m \notin (a, b), \forall m \in \mathbb{N}. \quad (\#\#)$$

Đặt $A = \{m \in \mathbb{N} : m \notin (a, b)\}$. Ta có $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, vì $\exists m \in \mathbb{N} : m > b$. Mặt khác A bị dưới bởi 1.

Theo tiên đề (10, (iii)), tồn tại $d = \inf A$.

$$\text{Với } \varepsilon = \frac{1}{2} > 0, \exists m_0 \in A : d \leq m_0 < d + \frac{1}{2}.$$

Nếu $m_0 - 1 \in A$ thì $d = \inf A \leq m_0 - 1 < d + \frac{1}{2} - 1 = d - \frac{1}{2}$, mà điều này dẫn đến $d < d - \frac{1}{2}$. Vô lý, vậy $m_0 - 1 \notin A$, tức là $a < m_0 - 1 < b$.

Điều này dẫn đến điều mâu thuẫn với $(\#\#)$. Vậy $(\#)$ đúng.

(jj) Giả sử $b > a > 0$, tồn tại $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ sao cho: $n_1 a > 1$ và $n_2(b - a) > 1$. Đặt $n = \max\{n_1, n_2\}$, ta có

$$n \in \mathbb{N}, \quad na > 1, \quad n(b - a) > 1.$$

Áp dụng trường hợp (j), ta có $m \in \mathbb{N} : na < m < nb$. Do đó $a < \frac{m}{n} < b$.

(jjj) Giả sử $a < b < 0$, khi đó $0 < -b < -a$. Áp dụng trường hợp (jj), ta có $q = \frac{m}{n}$ sao cho $-b < q = \frac{m}{n} < -a$.

(4j) Giả sử $a \leq 0 < b$, khi đó $a \leq 0 < \frac{b}{2} < b$. Áp dụng trường hợp (jj), ta có $q = \frac{m}{n}$ sao cho $a \leq 0 < \frac{b}{2} < q = \frac{m}{n} < b$.

(5j) Giả sử $a < 0 \leq b$, khi đó $a < \frac{a}{2} < 0 \leq b$. Áp dụng trường hợp (jjj), ta có $q = \frac{m}{n}$ sao cho $a < q = \frac{m}{n} < \frac{a}{2} < 0 \leq b$.

(6j) Giả sử $a < b$, từ các trường hợp (jj)-(5j) ta cũng suy ra rằng tồn tại $q = \frac{m}{n}$ sao cho $a < q = \frac{m}{n} < b$.

(7j) Giả sử $\forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0$. Áp dụng trường hợp (6j) với $a = x - \varepsilon$, $b = x + \varepsilon$, ta có $q = \frac{m}{n}$ sao cho $a = x - \varepsilon < q < b = x + \varepsilon$.

Vậy, tính trù mật của $\mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$ được chứng minh. $\square$

Chú ý: Ta có thể làm một chứng minh khác theo cách sau. Ta có

$$\mathbb{R}_+ = [0, +\infty) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} [n, n+1).$$

Cho $x \in \mathbb{R}_+$, ta có $n_0 \in \mathbb{Z}_+ : n_0 \leq x < n_0 + 1$.

Cho $\varepsilon > 0$, tồn tại $m_0 \in \mathbb{N} : \frac{1}{m_0} < \varepsilon$. Đặt

$$x_k = n_0 + \frac{k}{m_0} = \frac{m_0 n_0 + k}{m_0} \in \mathbb{Q}, \quad k = 0, 1, \dots, m_0. \text{ Khi đó,}$$

$x \in [n_0, n_0 + 1) = \bigcup_{k=1}^{m_0} [x_{k-1}, x_k)$, ta có $k \in \{1, 2, \dots, m_0\}$ sao cho $x_{k-1} \leq x < x_k$.

Như vậy

$$|x_k - x| < |x_k - x_{k-1}| = \frac{1}{m_0} < \varepsilon.$$

Tương tự cho $x < 0$, ta có $-x > 0$, theo trường hợp trên, với $\varepsilon > 0$, ta có $\tilde{x}_k \in \mathbb{Q}$ sao cho $|\tilde{x}_k - (-x)| < \varepsilon$.

3/ Chứng minh tính trù mật của $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$, tức là phải chứng minh

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x - \varepsilon < r < x + \varepsilon.$$

Giả sử mệnh đề này không đúng, tức là $\exists x \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0 :$

$$\nexists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x - \varepsilon < r < x + \varepsilon,$$

$$\text{hay } \exists a, b \in \mathbb{R}, a < b : \nexists r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a < r < b,$$

$$\text{hay } \exists a, b \in \mathbb{R}, a < b : \forall r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \implies r \notin (a, b),$$

$$\text{hay } \exists a, b \in \mathbb{R}, a < b : \forall r \notin \mathbb{Q} \implies r \notin (a, b),$$

$$\text{hay } \exists a, b \in \mathbb{R}, a < b : (a, b) \subset \mathbb{Q}.$$

Giả sử $a, b \in \mathbb{Q}$, $a < b$: $(a, b) \subset \mathbb{Q}$ (nếu $a, b \notin \mathbb{Q}$, ta chọn 2 số hữu tỉ $a', b' \in \mathbb{Q}$: $a < a' < b' < b$)

Do $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$, nên $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [(-\infty, a) \cup (b, +\infty)] \neq \emptyset$. Mà
 $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [(-\infty, a) \cup (b, +\infty)] =$
 $[(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (-\infty, a)] \cup [(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (b, +\infty)]$, nên
 $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [(-\infty, a) \cup (b, +\infty)] \neq \emptyset$ tương đương với
 $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (-\infty, a) \neq \emptyset$ hay $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (b, +\infty) \neq \emptyset$.

Ta xét hai trường hợp:

(j) Trường hợp 1: $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (-\infty, a) \neq \emptyset$: Đặt $A = \{r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : r < a\}$. Ta có $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ và A bị chặn trên bởi a , do đó tồn tại $r_{\max} = \sup A$.

Chọn $m \in \mathbb{N} : m(b - a) > 1$. Với $\varepsilon = \frac{1}{m} > 0$, tồn tại

$$a_1 \in A : r_{\max} - \frac{1}{m} < a_1 \leq r_{\max}.$$

Nếu $a_1 + \frac{1}{m} \in A$ thì $a_1 + \frac{1}{m} \leq r_{\max} < a_1 + \frac{1}{m}$. Điều này vô lý. Vậy

$a_1 + \frac{1}{m} \notin A$, tức là $a_1 + \frac{1}{m} \geq a$. Do $a_1 + \frac{1}{m} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ và $a \in \mathbb{Q}$, nên $a_1 + \frac{1}{m} \neq a$. Vậy $a_1 + \frac{1}{m} > a$.

Mặt khác, do $a_1 \leq r_{\max} \leq a$, ta có $a < a_1 + \frac{1}{m} \leq a + \frac{1}{m} < b$. Vậy

$a_1 + \frac{1}{m} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ và $a_1 + \frac{1}{m} \in (a, b)$. Vô lý vì $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (a, b) = \emptyset$.

(jj) Trường hợp 2: $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (b, +\infty) \neq \emptyset$: Đặt $B = \{r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : r > b\}$. Ta có $\emptyset \neq B \subset \mathbb{R}$ và B bị chặn dưới bởi b , do đó tồn tại $r_{\min} = \inf B$.

Chọn $m \in \mathbb{N} : m(b - a) > 1$. Với $\varepsilon = \frac{1}{m} > 0$, tồn tại

$$b_1 \in B : r_{\min} \leq b_1 < r_{\min} + \frac{1}{m}.$$

Nếu $b_1 - \frac{1}{m} \in B$ thì $b_1 - \frac{1}{m} \geq r_{\min} > b_1 - \frac{1}{m}$. Điều này vô lý. Vậy

$b_1 - \frac{1}{m} \notin B$, tức là $b_1 - \frac{1}{m} \leq b$. Do $b_1 - \frac{1}{m} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ và $b \in \mathbb{Q}$, nên

$$b_1 - \frac{1}{m} \neq b. \text{ Vậy } b_1 - \frac{1}{m} < b.$$

Mặt khác, do $b \leq r_{\min} \leq b_1$, ta có $a < b - \frac{1}{m} \leq b_1 - \frac{1}{m} < b$. Vậy

$b_1 - \frac{1}{m} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ và $b_1 - \frac{1}{m} \in (a, b)$. Vô lý vì $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap (a, b) = \emptyset$.

Các vô lý này dẫn đến tính trù mật của $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ trong $\mathbb{R}$ được chứng minh.

□

Ví dụ 5: (Xem như Bài tập). Cho $m > 0$ và $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ và A bị chặn trên. Đặt $mA = \{mx : x \in A\}$. Chứng minh rằng:

$$\sup(mA) = m \sup A.$$

Giải Ví dụ 5. Đầu tiên, A là tập con khác rỗng và bị chặn trên của $\mathbb{R}$, nên tồn tại $\sup A$. Tương tự $\sup(mA)$ cũng tồn tại.

$\forall x \in A$, ta có, $mx \leq m \sup A$, do đó $\sup(mA) \leq m \sup A$.

Mặt khác, ta có, $x = (m^{-1}) mx \leq (m^{-1}) \sup(mA)$, $\forall x \in A$, ta suy ra rằng $\sup A \leq (m^{-1}) \sup(mA)$, hay $m \sup A \leq \sup(mA)$. Từ bất đẳng thức trên ta suy ra đẳng thức $\sup(mA) = m \sup A$. $\square$

Ví dụ 6: (Xem như Bài tập). Cho $m > 0$ và $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ và A bị chặn dưới. Đặt $mA = \{mx : x \in A\}$. Chứng minh rằng:

$$\inf(mA) = m \inf A.$$

Giải Ví dụ 6. Đầu tiên, A là tập con khác rỗng và bị chặn dưới của $\mathbb{R}$, nên tồn tại $\inf A$. Tương tự $\inf(mA)$ cũng tồn tại.

$\forall x \in A$, ta có, $mx \geq m \inf A$, do đó $\inf(mA) \geq m \inf A$.

Mặt khác, ta có, $x = (m^{-1}) mx \geq (m^{-1}) \inf(mA)$, $\forall x \in A$, ta suy ra rằng $\inf A \geq (m^{-1}) \inf(mA)$, hay $m \inf A \geq \inf(mA)$. Từ bất đẳng thức trên ta suy ra đẳng thức $\inf(mA) = m \inf A$. $\square$

Ví dụ 7: (Xem như Bài tập). Cho hai tập con khác trống A và B , bị chặn trong $\mathbb{R}$. Giả sử rằng $x \leq y, \forall x \in A, \forall y \in B$. Chứng minh rằng:

$$\sup A \leq \inf B.$$

Giải Ví dụ 7. $\forall x \in A$, ta có $x \leq y, \forall y \in B$. Do đó x là một chặn dưới của B , suy ra $x \leq \inf B$. Mà điều này đúng với mọi $\forall x \in A$.

Do đó $\inf B$ là một chặn trên của A , Do đó $\sup A \leq \inf B$. $\square$

Ví dụ 8: (Xem như Bài tập). Cho $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ và A bị chặn trên. Đặt $B = \{-x : x \in A\}$. Chứng minh rằng:

$$B \text{ bị chặn dưới và } \sup A = -\inf B.$$

Ví dụ 9: (Xem như Bài tập). Cho $\phi \neq A \subset \mathbb{R}$ và A bị chặn dưới. Đặt $B = \{-x : x \in A\}$. Chứng minh rằng:

$$B \text{ bị chặn trên và } \sup B = -\inf A.$$

Ví dụ 10: (Xem như Bài tập). Cho $\phi \neq A, B \subset \mathbb{R}$ và A và B bị chặn trên. Chứng minh rằng:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

Ví dụ 11: (Xem như Bài tập). Cho $\phi \neq A, B \subset \mathbb{R}$ và A và B bị chặn dưới. Chứng minh rằng:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

Ví dụ 12: (Xem như Bài tập). Cho $\phi \neq A \subset B \subset \mathbb{R}$ và B bị chặn trên. Chứng minh rằng:

$$\sup A \leq \sup B.$$

Ví dụ 13: (Xem như Bài tập). Cho $\phi \neq A \subset B \subset \mathbb{R}$ và B bị chặn dưới. Chứng minh rằng:

$$\inf A \geq \inf B.$$

Ví dụ 14: (Xem như Bài tập). Cho $m \in \mathbb{R}$ và $\emptyset \neq A, B \subset \mathbb{R}$. Chứng minh rằng:

- (i) Nếu A bị chặn trên thì $\sup\{mx : x \in A\} = m \sup A, \forall m > 0$.
- (ii) Nếu A bị chặn trên thì $\inf\{mx : x \in A\} = m \sup A, \forall m < 0$.
Đặc biệt: $\inf\{-x : x \in A\} = -\sup A$.
- (iii) Nếu A bị chặn dưới thì $\inf\{mx : x \in A\} = m \inf A, \forall m > 0$.
- (iv) Nếu A bị chặn dưới thì $\sup\{mx : x \in A\} = m \inf A, \forall m < 0$.
Đặc biệt: $\sup\{-x : x \in A\} = -\inf A$.
- (v) Nếu A bị chặn trên thì $\sup\{m + x : x \in A\} = m + \sup A$.
- (vi) Nếu A bị chặn dưới thì $\inf\{m + x : x \in A\} = m + \inf A$.
- (vii) Nếu A và B bị chặn trên thì
$$\sup\{x + y : (x, y) \in A \times B\} \leq \sup A + \sup B.$$
- (viii) Nếu A và B bị chặn dưới thì
$$\inf\{x + y : (x, y) \in A \times B\} \geq \inf A + \inf B.$$

Ví dụ 15: (Xem như Bài tập). Cho $a \in (0, 1)$. Chứng minh rằng:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N} : a^n < \varepsilon.$$

Ví dụ 16: (Xem như Bài tập). Cho $a > 1$. Chứng minh rằng:

$$\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N} : a^n > M.$$

Hướng dẫn Ví dụ 15. $A = \{a^n : n \in \mathbb{N}\} \neq \emptyset$ và bị chặn dưới bởi 0. Đặt $m = \inf A$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, ta có $a^{n+1} \in A$, do đó $a^{n+1} \geq \inf A = m$.

Từ đó, suy ra $a^n \geq \frac{m}{a} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Do đó $m = \inf A \geq \frac{m}{a}$. Do $a \in (0, 1)$, ta suy ra $m = 0$.

Cho $\varepsilon > 0$, $\exists a^n \in A : a^n < m + \varepsilon = \varepsilon$.

Hướng dẫn Ví dụ 16. Đặt $b = \frac{1}{a}$, ta có $b \in (0, 1)$. Cho $M > 0$, với

$\varepsilon = \frac{1}{M} > 0$, ta có $n \in \mathbb{N} : b^n < \varepsilon$. [Do Ví dụ 13k], hay

$$\frac{1}{a^n} = b^n < \varepsilon = \frac{1}{M}, \text{ hay } a^n > M.$$

Định nghĩa 7. Cho A là một tập $\neq \emptyset$, ta nói

- (i) A **có n phần tử** nếu có một song ánh $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$.
Khi đó ta nói tập A **có hữu hạn phần tử**.
- (ii) A là một **tập vô hạn đếm được** (vấn tắt là **đếm được**)
nếu có một song ánh $f : \mathbb{N} \rightarrow A$.
- (iii) A là một **tập quá lắm đếm được** nếu A có hữu hạn phần tử
hoặc vô hạn đếm được.
- (iv) A là một **tập vô hạn không đếm được** (vấn tắt là **không đếm được**) nếu A không hữu hạn và không vô hạn đếm được.

Chú ý về phân loại

(i) Tập A hữu hạn

(ii) Tập A vô hạn:

(iii) Tập A quá lắm đếm được:

Tập A vô hạn đếm được
(đếm được)

Tập A vô hạn không đếm được
(không đếm được)

Tập A hữu hạn

Tập A vô hạn đếm được.

Ví dụ 17: (Xem như Bài tập). Cho $A = \{a, b\}$.

- (i) Viết các phần tử của tập $P(A)$.
- (ii) Chứng minh rằng tập $P(A)$ hữu hạn.

Giải Ví dụ 17.

- (i) $P(A) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, A\}$.
- (ii) Xét ánh xạ $f : I = \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow P(A)$ như sau

$$\begin{aligned}f(1) &= \phi, \\f(2) &= \{a\}, \\f(3) &= \{b\}, \\f(4) &= A.\end{aligned}$$

Ta dễ nghiệm lại rằng $f : I \rightarrow P(A)$ là một song ánh. Do đó tập $P(A)$ hữu hạn và có 4 phần tử.

Ví dụ 18: (Xem như Bài tập). Chứng minh rằng họ $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ tất cả các tập con của $\mathbb{N}$ là một tập vô hạn không đếm được.

Giải Ví dụ 18. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ là vô hạn không đếm được $\iff \mathcal{P}(\mathbb{N})$ không hữu hạn và $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ không vô hạn đếm được.

Ta chia bài toán thành hai trường hợp để chứng minh:

Trường hợp 1: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ không hữu hạn;

Trường hợp 2: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ không vô hạn đếm được.

Chứng minh trường hợp 1: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ không hữu hạn: Do

$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \supset \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\}, \dots\} = A$ mà A là tập không hữu hạn, do đó $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ cũng vậy.

Chứng minh trường hợp 2: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ không vô hạn đếm được:

Giả sử có một song ánh $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$. đặt $f(k) = A_k, \forall k \in \mathbb{N}$. ta có $f(\mathbb{N}) = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots\} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Ta sẽ chứng minh rằng $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ không toàn ánh, nghĩa là:

$$\text{Tồn tại } C \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : C \neq f(i), \forall i \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

Chọn $C = \{i \in \mathbb{N} : i \notin A_i\}$. Ta sẽ chứng minh (*) đúng. Giả sử (*) không đúng, tức là: $\exists i_0 \in \mathbb{N} : C = A_{i_0} = f(i_0)$.

Nếu $i_0 \in A_{i_0} = C$ thì $i_0 \notin A_{i_0}$: Vô lý.

Nếu $i_0 \notin A_{i_0} = C$ thì $i_0 \in A_{i_0}$: Vô lý.

Vậy (*) đúng, nghĩa là $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ không song ánh, mà điều này dẫn đến $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ không vô hạn đếm được.

Kết quả là $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ là một tập vô hạn không đếm được.

Bài tập bổ sung

1. Tương tự, cho $A = \{a, b, c\}$.

- (i) Viết các phần tử của tập $P(A)$.
- (ii) Chứng minh rằng tập $P(A)$ hữu hạn.

2. Cho $x \in \mathbb{R}$, và $A = \{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\}$. Ta có $A \neq \emptyset$ và bị chặn trên bởi x , do đó tồn tại $c = \sup A$. Chứng minh rằng:

- (i) $c \in \mathbb{Z}$ và $c \in A$.
- (ii) $c \leq x < c + 1$.

Hướng dẫn bài 3: (i)

- Nếu $x \in \mathbb{Z}$, thì do $x \in \mathbb{Z}$, $x \leq x$, nên $x \in A$, vậy $x \leq c$. Mà do x là một chặn trên của A nên $c \leq x$. Suy ra $c = x \in \mathbb{Z}$, do đó $c \in A$.

- Nếu $x \notin \mathbb{Z} : x \neq n, \forall n \in \mathbb{Z}$. Do đó
 $c = \sup A = \sup\{n \in \mathbb{Z} : n < x\}$. Ta chứng minh rằng $c \in \mathbb{Z}$.

Thật vậy, nếu $c \notin \mathbb{Z}$, thì với $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$, $\exists n_0 \in A : c \geq n_0 > c - \frac{1}{2}$.

Ta khẳng định rằng $n_0 + 1 \notin A$, vì nếu ngược lại thì $n_0 + 1 \in A$, do đó $n_0 + 1 < c$, dẫn đến $n_0 + 1 < c < n_0 + \frac{1}{2}$. Mà điều này dẫn đến

$n_0 + 1 < n_0 + \frac{1}{2}$ là điều vô lý. Vậy $n_0 + 1 \notin A$, tức là $n_0 + 1 \geq x$. Do

$x \notin \mathbb{Z}$, nên $n_0 + 1 > x$. Từ đây suy ra $n_0 \geq x$. Như thế thì $c \leq x \leq n_0 \leq c$. Mà điều này dẫn đến $x = n_0 = c \in \mathbb{Z}$, vô lý với $x \notin \mathbb{Z}$.
Vậy $c \in \mathbb{Z}$ và từ đó $c \in A$.

Hướng dẫn bài 3: (ii). Theo như (i) thì ta có:

- Nếu $x \in \mathbb{Z}$, thì $c = x$;
- Nếu $x \notin \mathbb{Z}$, thì do $c \in A$, ta có $c \in \mathbb{Z}$ và $c < x$, ta chứng minh rằng $x < c + 1$. Thật vậy, nếu $x \geq c + 1$, thì $x > c + 1$ (do $c + 1 \in \mathbb{Z}$), như vậy $c + 1 \in A$, sẽ dẫn đến $c + 1 \leq \sup A = c$. Mà điều này dẫn đến vô lý. Vậy $x < c + 1$.

Chú thích. Ta ký hiệu $c = [x]$ là **phần nguyên của** x .

Tóm lại $[x] = \sup\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\} = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\} =$ là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hay bằng x . Số này có tính chất

- (i) $[x] \leq x < [x] + 1, \forall x \in \mathbb{R}; ([x]$ **gọi là phần nguyên của** $x)$.
- (ii) $\{x\} = x - [x] \in [0, 1), \forall x \in \mathbb{R};$ (**gọi là phần lẻ của** $x)$.
- (iii) $\{x\} = x - [x] = 0 \iff x \in \mathbb{Z}$.